

GOP-Vorbereitungstutorium – Übung – Lösung 19.08.2026

Aufgabe 1

Gegeben sei die Funktion

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < -1, \\ \left(\frac{y+1}{3}\right)^2, & -1 \leq y \leq 2, \\ 1, & y > 2. \end{cases}$$

- (a) Zeigen Sie, dass F_Y eine Verteilungsfunktion ist.

Lösung

Eine Funktion F_Y ist genau dann eine Verteilungsfunktion, wenn sie (i) monoton wachsend und rechtsseitig stetig ist, sowie (ii) $\lim_{y \rightarrow -\infty} F_Y(y) = 0$ und $\lim_{y \rightarrow \infty} F_Y(y) = 1$ erfüllt.

Grenzwerte: Für $y \rightarrow -\infty$ ist $F_Y(y) = 0$, für $y \rightarrow \infty$ ist $F_Y(y) = 1$. ✓

Stetigkeit an den Nahtstellen: Bei $y = -1$ ergibt der mittlere Teil $\left(\frac{-1+1}{3}\right)^2 = 0$, was mit dem Wert 0 des linken Teils übereinstimmt. Bei $y = 2$ liefert das mittlere Teil $\left(\frac{2+1}{3}\right)^2 = 1$, was mit dem Wert 1 des rechten Teils übereinstimmt. F_Y ist also stetig.

Monotonie: Auf $[-1, 2]$ ist $F_Y(y) = \left(\frac{y+1}{3}\right)^2$ mit Ableitung $F'_Y(y) = \frac{2(y+1)}{9} \geq 0$ für $y \geq -1$, also monoton wachsend. Außerhalb ist F_Y konstant.

Damit ist F_Y monoton wachsend, stetig, mit Grenzwerten 0 und 1 – also eine gültige Verteilungsfunktion.

- (b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit $P(0 < Y \leq 1)$.

Lösung

$$P(0 < Y \leq 1) = F_Y(1) - F_Y(0) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} - \frac{1}{9} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

(c) Bestimmen Sie den Median von Y .

Lösung

Der Median $y_{0,5}$ erfüllt $F_Y(y_{0,5}) = 0,5$. Da $y_{0,5} \in [-1, 2]$ zu erwarten ist:

$$\left(\frac{y_{0,5} + 1}{3}\right)^2 = 0,5 \quad \Rightarrow \quad \frac{y_{0,5} + 1}{3} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \Rightarrow \quad y_{0,5} = \frac{3}{\sqrt{2}} - 1 = \boxed{1,121}.$$

(Die negative Wurzel entfällt, da sie außerhalb von $[-1, 2]$ liegt.)

Aufgabe 2

Die stetige Zufallsvariable X besitzt die Dichtefunktion

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}(x+1)^2, & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

- (a) Überprüfen Sie, dass f_X tatsächlich eine Dichtefunktion ist.

Lösung

Da $(x+1)^2 \geq 0$ für alle x , gilt $f_X(x) \geq 0$ auf ganz $\mathbb{R}$. Mit der Substitution $u = x+1$:

$$\int_{-1}^1 \frac{3}{8}(x+1)^2 dx = \frac{3}{8} \int_0^2 u^2 du = \frac{3}{8} \cdot \frac{u^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{3}{8} \cdot \frac{8}{3} = \boxed{1}.$$

Da $f_X \geq 0$ und die Fläche unter f_X gleich 1 ist, ist f_X tatsächlich eine Dichtefunktion.

- (b) Skizzieren Sie die Dichte. Erwarten Sie einen positiven, negativen oder verschwindenden Erwartungswert? Begründen Sie Ihre Vermutung anhand der Skizze.

Lösung

f_X ist auf $[-1, 1]$ streng monoton wachsend (von $f_X(-1) = 0$ bis $f_X(1) = \frac{3}{2}$), die Dichte "häuft" die Masse also am rechten Rand $x = 1$ an. Man erwartet daher einen **positiven** Erwartungswert (rechtslastige/linksschiefe Dichte).

- (c) Berechnen Sie den Wert $f_X(0,5)$ und interpretieren Sie seine Bedeutung. Handelt es sich dabei um eine Wahrscheinlichkeit?

Lösung

$$f_X(0,5) = \frac{3}{8}(0,5+1)^2 = \frac{3}{8} \cdot 2,25 = \boxed{0,844}.$$

Das ist **keine** Wahrscheinlichkeit – Dichtewerte können größer als 1 sein. $f_X(0,5)$ gibt lediglich die "Höhe" der Dichte an der Stelle $x = 0,5$ an; Wahrscheinlichkeiten ergeben sich erst durch Integration von f_X über ein Intervall.

- (d) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion $F_X(x) = P(X \leq x)$ vollständig für alle $x \in \mathbb{R}$.

Lösung

Für $x < -1$: $F_X(x) = 0$. Für $x > 1$: $F_X(x) = 1$. Für $-1 \leq x \leq 1$:

$$F_X(x) = \int_{-1}^x \frac{3}{8}(t+1)^2 dt = \frac{3}{8} \cdot \frac{(t+1)^3}{3} \Big|_{-1}^x = \frac{(x+1)^3}{8}.$$

Insgesamt:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{(x+1)^3}{8}, & -1 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

(Probe: $F_X(1) = \frac{2^3}{8} = 1$. ✓)

- (e) Berechnen Sie den Erwartungswert $E[X]$.

Lösung

Mit $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$:

$$E[X] = \int_{-1}^1 x \cdot \frac{3}{8}(x+1)^2 dx = \frac{3}{8} \int_{-1}^1 (x^3 + 2x^2 + x) dx.$$

Da x^3 und x ungerade Funktionen sind, verschwinden ihre Integrale über $[-1, 1]$.

Es bleibt:

$$E[X] = \frac{3}{8} \cdot 2 \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{3}{8} \cdot 2 \cdot \frac{2}{3} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

Das bestätigt die Vermutung aus (b): $E[X] = 0,5 > 0$.

- (f) Berechnen Sie $E[X^2]$.

Lösung

$$E[X^2] = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{3}{8}(x+1)^2 dx = \frac{3}{8} \int_{-1}^1 (x^4 + 2x^3 + x^2) dx.$$

Das ungerade Glied $2x^3$ verschwindet, also

$$E[X^2] = \frac{3}{8} \left(\int_{-1}^1 x^4 dx + \int_{-1}^1 x^2 dx \right) = \frac{3}{8} \left(\frac{2}{5} + \frac{2}{3} \right) = \frac{3}{8} \cdot \frac{16}{15} = \boxed{\frac{2}{5}}.$$

(g) Bestimmen Sie die Varianz $\text{Var}(X)$.

Lösung

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{2}{5} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0,4 - 0,25 = \boxed{0,15}.$$

(h) Es sei $Z = 3 - 2X$. Bestimmen Sie $E[Z]$ und $\text{Var}(Z)$, ohne neue Integrale zu berechnen.

Lösung

Für $Z = a + bX$ mit $a = 3$, $b = -2$ gelten die Rechenregeln $E[Z] = a + bE[X]$ und $\text{Var}(Z) = b^2 \text{Var}(X)$:

$$E[Z] = 3 - 2 \cdot 0,5 = \boxed{2}, \quad \text{Var}(Z) = (-2)^2 \cdot 0,15 = \boxed{0,6}.$$

Aufgabe 3

Bestimmen Sie jeweils eine geeignete Verteilung. Geben Sie, soweit möglich, die Parameter und den Träger der Zufallsvariablen an.

- (a) Beim Lotto "6 aus 49" bezeichnet X_1 die Anzahl der richtigen Zahlen auf einem abgegebenen Tipp.

Lösung

Von den 49 Zahlen sind 6 "Gewinnzahlen" gezogen worden; der Tipp besteht aus 6 ohne Zurücklegen (und ohne Reihenfolge) ausgewählten Zahlen. X_1 zählt die Übereinstimmungen – das ist das klassische Urnenmodell der hypergeometrischen Verteilung:

$$X_1 \sim \text{Hyp}(N = 49, K = 6, n = 6), \quad \text{Träger: } x \in \{0, 1, \dots, 6\}.$$

- (b) Bei einer Analysis-Klausur werden die Klausurgruppen A, B und C gleich häufig und zufällig verteilt. Wir codieren

$$X_2 = \begin{cases} 1, & \text{Gruppe A,} \\ 2, & \text{Gruppe B,} \\ 3, & \text{Gruppe C.} \end{cases}$$

Bestimmen Sie zusätzlich die Wahrscheinlichkeitsfunktion von X_2 .

Lösung

Da die drei Gruppen gleich häufig und zufällig vergeben werden, ist X_2 diskret gleichverteilt auf $\{1, 2, 3\}$:

$$X_2 \sim \text{Unif}\{1, 2, 3\}, \quad P(X_2 = x) = \frac{1}{3}, \quad x = 1, 2, 3.$$

- (c) In einer Urne mit 100 Kugeln befinden sich fünf rote Kugeln. Es werden zehn Kugeln gleichzeitig entnommen. X_3 bezeichnet die Anzahl der roten Kugeln in der Stichprobe.

Lösung

Ziehen ohne Zurücklegen aus einer Urne mit 5 roten und 95 nicht-roten Kugeln, Stichprobenumfang 10:

$$X_3 \sim \text{Hyp}(N = 100, K = 5, n = 10), \quad \text{Träger: } x \in \{0, 1, \dots, 5\}$$

.

- (d) Von den 50 Teilnehmenden einer Statistikveranstaltung haben genau M den Unterschied zwischen der Binomial- und der hypergeometrischen Verteilung verstanden. Zehn Teilnehmende werden zufällig ohne Zurücklegen ausgewählt. X_4 bezeichnet die Anzahl der ausgewählten Personen, die den Unterschied verstanden haben.

Lösung

Analog zu (c), nun mit $N = 50$ Teilnehmenden, von denen M Erfolge sind, und Stichprobenumfang 10 ohne Zurücklegen:

$$X_4 \sim \text{Hyp}(N = 50, K = M, n = 10), \quad \text{Träger: } x \in \{\max(0, 10 - (50 - M)), \dots, \min(10, M)\}.$$

Aufgabe 4

Eine Teetrinkerin behauptet, schmecken zu können, ob beim Eingießen zuerst der Tee oder zuerst die Milch in die Tasse gegeben wurde.

Für ein Experiment werden zehn Tassen vorbereitet. Bei jeder Tasse wird zufällig entschieden, ob zuerst der Tee oder zuerst die Milch eingefüllt wird. Die Teetrinkerin probiert anschließend alle Tassen.

Nehmen Sie an, dass sie lediglich rät und bei jeder Tasse unabhängig von den anderen mit Wahrscheinlichkeit 0,5 die richtige Reihenfolge nennt.

Sei

$$I_i = \begin{cases} 1, & \text{falls die Teetrinkerin bei Tasse } i \text{ richtig liegt,} \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

- (a) Welche Verteilung besitzt I_i ? Geben Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion an.

Lösung

I_i nimmt nur die Werte 0 und 1 an, mit konstanter Erfolgswahrscheinlichkeit 0,5 – also ist I_i Bernoulli-verteilt:

$$I_i \sim \text{Ber}(0,5), \quad P(I_i = 1) = 0,5, \quad P(I_i = 0) = 0,5.$$

- (b) Sei $X = I_1 + \dots + I_{10}$ die Anzahl der richtig zugeordneten Tassen. Welche Verteilung besitzt X ? Geben Sie die Parameter und den Träger an.

Lösung

X ist die Summe von 10 unabhängigen, identisch Bernoulli(0,5)-verteilten Zufallsvariablen – also binomialverteilt:

$$X \sim \text{Bin}(n = 10, p = 0,5), \quad \text{Träger: } x \in \{0, 1, \dots, 10\}.$$

- (c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Teetrinkerin mindestens achtmal richtig liegt?

Lösung

$$P(X \geq 8) = \sum_{k=8}^{10} \binom{10}{k} 0,5^{10} = (\underbrace{45}_{k=8} + \underbrace{10}_{k=9} + \underbrace{1}_{k=10}) \cdot \frac{1}{1024} = \frac{56}{1024} = \boxed{\frac{7}{128} \approx 0,0547}.$$

- (d) Wie viele richtige Zuordnungen sind im Mittel zu erwarten?

Lösung

$$E[X] = np = 10 \cdot 0,5 = \boxed{5}.$$

Aufgabe 5

In einer Tüte befinden sich zehn Pralinen: vier aus Nougat und sechs aus Marzipan. Hein mag keine Nougat-Pralinen und darf drei Pralinen zufällig ohne Zurücklegen auswählen.

Sei X die Anzahl der gezogenen Marzipan-Pralinen.

- (a) Welche Verteilung besitzt X ? Geben Sie die Parameter und den Träger an.

Lösung

Ziehen von 3 Pralinen ohne Zurücklegen aus 10 Pralinen, von denen 6 "Erfolge" (Marzipan) sind – hypergeometrisches Modell:

$$X \sim \text{Hyp}(N = 10, K = 6, n = 3), \quad \text{Träger: } x \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

- (b) Stellen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion $P(X = x)$ auf.

Lösung

$$P(X = x) = \frac{\binom{6}{x} \binom{4}{3-x}}{\binom{10}{3}}, \quad x = 0, 1, 2, 3.$$

- (c) Wie viele Marzipan-Pralinen kann Hein im Mittel erwarten?

Lösung

$$E[X] = n \cdot \frac{K}{N} = 3 \cdot \frac{6}{10} = \boxed{1,8}.$$

- (d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Hein genau drei Marzipan-Pralinen zieht?

Lösung

$$P(X = 3) = \frac{\binom{6}{3} \binom{4}{0}}{\binom{10}{3}} = \frac{20 \cdot 1}{120} = \boxed{\frac{1}{6} \approx 0,167}.$$

- (e) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Hein mindestens eine Marzipan-Praline zieht?

Lösung

Über das Gegenereignis:

$$P(X = 0) = \frac{\binom{6}{0} \binom{4}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30},$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{1}{30} = \boxed{\frac{29}{30} \approx 0,967}.$$

- (f) Wie würden sich die Verteilung und die Berechnung verändern, wenn Hein die Pralinen mit Zurücklegen auswählen würde?

Lösung

Mit Zurücklegen bliebe die Erfolgswahrscheinlichkeit (bzw. Misserfolgswahrscheinlichkeit) bei jedem Zug konstant gleich $\frac{6}{10} = 0,6$, und die Züge wären unabhängig voneinander. Damit wäre X binomialverteilt statt hypergeometrisch verteilt:

$$X \sim \text{Bin}(n = 3, p = 0,6), \quad P(X = x) = \binom{3}{x} 0,6^x 0,4^{3-x}.$$

Statt der Kombinatorik über verbleibende Kugeln (die sich mit jeder Ziehung ändert) würde man einfach mit einer festen Erfolgswahrscheinlichkeit pro Zug rechnen.

Aufgabe 6

Ein Großhändler versorgt acht Geschäfte. Jedes Geschäft gibt unabhängig von den anderen mit Wahrscheinlichkeit $\pi = 0,3$ eine Bestellung für den nächsten Tag auf. Sei X die Anzahl der eingehenden Bestellungen.

- (a) Welche Verteilung besitzt X ? Geben Sie die Parameter und den Träger an.

Lösung

Acht unabhängige Geschäfte, jeweils mit gleicher Erfolgswahrscheinlichkeit $\pi = 0,3$ für eine Bestellung – binomialverteilt:

$$X \sim \text{Bin}(n = 8, \pi = 0,3), \quad \text{Träger: } x \in \{0, 1, \dots, 8\}.$$

- (b) Wie viele Bestellungen gehen mit der größten Wahrscheinlichkeit ein?

Lösung

Der Modus einer Binomialverteilung liegt bei $\lfloor (n+1)\pi \rfloor$:

$$(n+1)\pi = 9 \cdot 0,3 = 2,7 \implies \text{Modus} = [2,7] = \boxed{2}.$$

(Kontrolle über das Verhältnis $P(k)/P(k-1) = \frac{(n-k+1)\pi}{k(1-\pi)}$: dieses ist > 1 für $k \leq 2$ und < 1 für $k \geq 3$, die Wahrscheinlichkeit steigt also bis $k = 2$ und fällt danach.)

- (c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit weicht die Anzahl der Bestellungen um höchstens eins vom wahrscheinlichsten Wert ab?

Lösung

Gesucht ist $P(1 \leq X \leq 3)$:

$$P(1) = \binom{8}{1} 0,3 \cdot 0,7^7 \approx 0,1977, \quad P(2) = \binom{8}{2} 0,3^2 \cdot 0,7^6 \approx 0,2965, \quad P(3) = \binom{8}{3} 0,3^3 \cdot 0,7^5 \approx 0,2541.$$

$$P(1 \leq X \leq 3) \approx 0,1977 + 0,2965 + 0,2541 = \boxed{0,748}.$$

- (d) Der Großhändler kann höchstens sechs Geschäfte pro Tag pünktlich beliefern. Wie wahrscheinlich ist es, dass nicht alle bestellenden Geschäfte pünktlich beliefert werden können?

Lösung

Nicht alle Geschäfte können pünktlich beliefert werden, wenn mehr als sechs Bestellungen eingehen, also $X \in \{7, 8\}$:

$$P(7) = \binom{8}{7} 0,3^7 \cdot 0,7 \approx 0,00122, \quad P(8) = 0,3^8 \approx 0,00007.$$

$$P(X > 6) = P(7) + P(8) \approx \boxed{0,00129}.$$

Die Wahrscheinlichkeit liegt also bei $\approx 0,13\%$.

- (e) Sei $Y = \max\{X - 6, 0\}$ die Anzahl der Geschäfte, die ihre Lieferung verspätet erhalten. Bestimmen Sie $E[Y]$.

Lösung

$Y = \max\{X - 6, 0\}$ ist nur für $X \in \{7, 8\}$ ungleich Null:

$$E[Y] = 1 \cdot P(X = 7) + 2 \cdot P(X = 8) \approx 1 \cdot 0,00122 + 2 \cdot 0,00007 \approx \boxed{0,00136}.$$

Aufgabe 7 (*)

Ein fairer K -seitiger Würfel besitzt die Augenzahlen $1, \dots, K$, wobei $K \geq 2$ gilt. Der Würfel wird $n \geq 2$ Mal unabhängig geworfen. Die beim i -ten Wurf erzielte Augenzahl wird mit X_i bezeichnet.

Als Ergebnis des Experiments wird die größte erzielte Augenzahl festgehalten: $M = \max\{X_1, \dots, X_n\}$.

- (a) Welche Verteilung besitzen die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$? Geben Sie den Träger, die Wahrscheinlichkeitsfunktion, den Erwartungswert und die Varianz an.

Lösung

Jeder Wurf ist fair und unabhängig, also ist X_i diskret gleichverteilt auf $\{1, \dots, K\}$:

$$\text{Träger: } \{1, \dots, K\}, \quad P(X_i = k) = \frac{1}{K} \quad (k = 1, \dots, K).$$

Mit den bekannten Summenformeln für die Gleichverteilung:

$$E[X_i] = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K k = \frac{K+1}{2}, \quad \text{Var}(X_i) = \frac{K^2 - 1}{12}.$$

- (b) Zeigen Sie, dass die Verteilungsfunktion von M durch

$$F_M(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \left(\frac{\lfloor x \rfloor}{K}\right)^n, & 1 \leq x < K, \\ 1, & x \geq K \end{cases}$$

gegeben ist. Begründen Sie dabei insbesondere, weshalb für $1 \leq x < K$ die Abrundungsfunktion $\lfloor x \rfloor$ auftritt.

Lösung

Für $x < 1$ ist $M < x$ unmöglich, da $M \geq 1$ stets gilt, also $F_M(x) = 0$. Für $x \geq K$ ist $M \leq x$ stets erfüllt, da $M \leq K$, also $F_M(x) = 1$.

Für $1 \leq x < K$: Da alle X_i nur *ganzzahlige* Werte annehmen, gilt für nicht-ganzzahliges (oder ganzzahliges) reelles x :

$$\{X_i \leq x\} = \{X_i \leq \lfloor x \rfloor\},$$

denn zwischen $\lfloor x \rfloor$ und x liegt keine mögliche Realisierung von X_i – die Abrundungsfunktion tritt also genau deshalb auf, weil der Würfel diskrete, ganzzahlige Ergebnisse liefert. Da X_i gleichverteilt ist, gilt $P(X_i \leq \lfloor x \rfloor) = \frac{\lfloor x \rfloor}{K}$.

Wegen Unabhängigkeit der X_i :

$$F_M(x) = P(M \leq x) = P(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) = \prod_{i=1}^n P(X_i \leq x) = \left(\frac{\lfloor x \rfloor}{K}\right)^n.$$

Das ist genau die behauptete Formel.

- (d) Betrachten Sie den Fall $K = 4$ und $n = 3$. Berechnen Sie den Erwartungswert $E[M]$ und die Varianz $\text{Var}(M)$.

Lösung

Für $K = 4$, $n = 3$ liefert (b) an den ganzzahligen Stellen $m = 1, \dots, 4$:

$$F_M(m) = \left(\frac{m}{4}\right)^3, \quad F_M(1) = \frac{1}{64}, \quad F_M(2) = \frac{8}{64}, \quad F_M(3) = \frac{27}{64}, \quad F_M(4) = 1.$$

Daraus ergibt sich die Wahrscheinlichkeitsfunktion $P(M = m) = F_M(m) - F_M(m-1)$:

$$P(M = 1) = \frac{1}{64}, \quad P(M = 2) = \frac{7}{64}, \quad P(M = 3) = \frac{19}{64}, \quad P(M = 4) = \frac{37}{64}.$$

(Probe: $1 + 7 + 19 + 37 = 64$. ✓)

$$E[M] = \frac{1 \cdot 1 + 2 \cdot 7 + 3 \cdot 19 + 4 \cdot 37}{64} = \frac{220}{64} = \boxed{\frac{55}{16} = 3,4375},$$

$$E[M^2] = \frac{1 \cdot 1 + 4 \cdot 7 + 9 \cdot 19 + 16 \cdot 37}{64} = \frac{792}{64} = 12,375,$$

$$\text{Var}(M) = E[M^2] - (E[M])^2 = 12,375 - 3,4375^2 = \boxed{\frac{143}{256} \approx 0,559}.$$

- (e) Sei K gerade. Bestimmen Sie die kleinste Anzahl n , für die $P\left(M > \frac{K}{2}\right) > 0,9$ gilt.

Lösung

Nach (b) gilt für $x = \frac{K}{2}$ (ganzzahlig, da K gerade):

$$P\left(M > \frac{K}{2}\right) = 1 - F_M\left(\frac{K}{2}\right) = 1 - \left(\frac{K/2}{K}\right)^n = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Bemerkenswerterweise hängt dieser Ausdruck nicht von K ab. Gefordert ist:

$$1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n > 0,9 \iff \left(\frac{1}{2}\right)^n < 0,1 \iff n > \frac{\ln 0,1}{\ln 0,5} \approx 3,32.$$

Die kleinste ganze Zahl, die dies erfüllt, ist $n = 4$ (Probe: $1 - 0,5^4 = 0,9375 > 0,9$, während $1 - 0,5^3 = 0,875 < 0,9$).

$$\boxed{n_{\min} = 4.}$$

- (f) Es sei $m \in \{2, \dots, K\}$. Gegeben sei, dass die größte erzielte Augenzahl $M = m$ beträgt. Bestimmen Sie die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass genau einer der n Würfe den Wert m ergeben hat.

Lösung

Unter allen m^n gleichwahrscheinlichen Ergebnissen mit $X_i \leq m$ für alle i gibt es $m^n - (m-1)^n$ Ergebnisse mit $M = m$ (alle $\leq m$, aber nicht alle $\leq m-1$).

Ergebnisse, bei denen *genau ein* Wurf den Wert m zeigt: Man wählt den Index dieses Wurfs auf n Arten, und die übrigen $n-1$ Würfe müssen Werte aus $\{1, \dots, m-1\}$ annehmen, was $(m-1)^{n-1}$ Möglichkeiten ergibt. Das liefert $n(m-1)^{n-1}$ günstige Ergebnisse.

Also:

$$P(\text{genau ein Wurf} = m \mid M = m) = \boxed{\frac{n(m-1)^{n-1}}{m^n - (m-1)^n}}.$$

- (g) Betrachten Sie für $K = 4$, $n = 3$ und $m = 3$ die Ereignisse $A = \{X_1 = 3\}$ und $B = \{X_2 = 3\}$. Sind A und B bedingt auf das Ereignis $\{M = 3\}$ unabhängig? Begründen Sie Ihre Antwort rechnerisch.

Lösung

Für $K = 4$, $n = 3$, $m = 3$ gilt nach (d): $P(M = 3) = \frac{19}{64}$.

Randwahrscheinlichkeiten: $P(A \mid M = 3) = P(X_1 = 3 \mid M = 3)$. Ist $X_1 = 3$, so ist $M = 3$ automatisch erreicht, sofern zusätzlich $X_2, X_3 \leq 3$ gilt:

$$P(A \cap \{M = 3\}) = P(X_1 = 3, X_2 \leq 3, X_3 \leq 3) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{64}.$$

$$P(A \mid M = 3) = \frac{9/64}{19/64} = \frac{9}{19}.$$

Aus Symmetriegründen gilt ebenso $P(B \mid M = 3) = \frac{9}{19}$.

Gemeinsame Wahrscheinlichkeit: Sind $X_1 = 3$ und $X_2 = 3$, so ist $M = 3$ garantiert, sofern zusätzlich $X_3 \leq 3$:

$$P(A \cap B \cap \{M = 3\}) = P(X_1 = 3, X_2 = 3, X_3 \leq 3) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{64}.$$

$$P(A \cap B \mid M = 3) = \frac{3/64}{19/64} = \frac{3}{19}.$$

Vergleich:

$$P(A \mid M = 3) \cdot P(B \mid M = 3) = \left(\frac{9}{19}\right)^2 = \frac{81}{361} = \frac{57}{361} \cdot \frac{81}{57} \quad \text{bzw. konkret} \quad \frac{3}{19} = \frac{57}{361}.$$

Da $\frac{57}{361} \neq \frac{81}{361}$, gilt

$$P(A \cap B \mid M = 3) \neq P(A \mid M = 3) \cdot P(B \mid M = 3),$$

also sind A und B **nicht** bedingt unabhängig gegeben $\{M = 3\}$. Inhaltlich: Weiß man bereits, dass $X_1 = 3$ das Maximum erreicht, ist es etwas *weniger* wahrscheinlich, dass zusätzlich auch $X_2 = 3$ ist, als es bedingte Unabhängigkeit vorhersagen würde.